

Demostración del Binomio de Newton por el Método de Inducción

El Método de Inducción es un método científico mediante el que podemos conseguir demostrar distintos hechos y obtener conclusiones. En matemáticas, esto se consigue usando la fórmula que queramos comprobar para unos valores determinados.

En este caso concreto, vamos a usar el método de inducción para demostrar el binomio de Newton.

La fórmula del Binomio de Newton es esta:

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{(n-i)} b^i$$

Para comprobar que la fórmula es correcta, comenzamos comprobando que se cumple para $n=1$:

$$(a+b)^1 = \sum_{i=0}^1 \binom{1}{i} a^{1-i} b^0 = \binom{1}{0} a b^0 + \binom{1}{1} a^0 b = a+b$$

Suponiendo que la fórmula se cumple para $n=k$

$$(a+b)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$$

Intentamos demostrar que se cumple para $n=k+1$ de la siguiente forma:

$$(a+b)^{k+1} = (a+b) (a+b)^k$$

Ahora aplicamos el método de inducción en $(a+b)^k$, quedaría de la siguiente manera:

(En rojo quedarán resaltados los cambios en la fórmula)

$$(a+b)^{k+1} = (a+b) (a+b)^k = (a+b) \times \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i =$$

(Descomponemos el primer binomio)

$$= a \times \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i + b \times \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i =$$

(Mediantes las propiedades de la sumatoria, añadimos la “a” y la “b” en la fórmula general en forma de exponente +1 sobre la letra correspondiente)

$$= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k+1-i} b^i + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^{i+1} =$$

(Mediante otra propiedad de la sumatoria pasamos de $i=0$ en la fórmula a $i=1$)

$$= \binom{k}{0} a^{k+1} + \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} a^{k+1-i} b^i + \sum_{i=1}^{k+1} \binom{k}{i-1} a^{k-(i-1)} b^i =$$

(Simplificamos “k+1” en $\sum_{i=1}^{k+1} \binom{k}{i-1}$)

$$= \binom{k}{0} a^{k+1} + \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} a^{k+1-i} b^i + \sum_{i=1}^k \binom{k}{i-1} a^{k-i+1} b^i +$$

$$\binom{k}{k} b^{k+1} =$$

(Agrupamos $\sum_{i=1}^k \binom{k}{i-1} a^{k-i+1} b^i$)

$$= \binom{k+1}{0} a^{k+1} + \sum_{i=1}^k \left[\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} \right] a^{k+1-i} b^i + \binom{k+1}{k+1} b^{k+1} =$$

(Resolvemos esta operación $\left[\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} \right]$)

$$= \binom{k+1}{0} a^{k+1} + \sum_{i=1}^k \binom{k+1}{i} a^{k+1-i} b^i + \binom{k+1}{k+1} b^{k+1} =$$

(Finalmente volvemos a reducir $i=1$ a $i=0$)

$$\sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} a^{k+1-i} b^i$$

Con esto podemos comprobar que el binomio de Newton se cumple para “n”, siendo “n” cualquier número entero positivo.